UN INDIRIZZO SULLA SFERA CELESTE

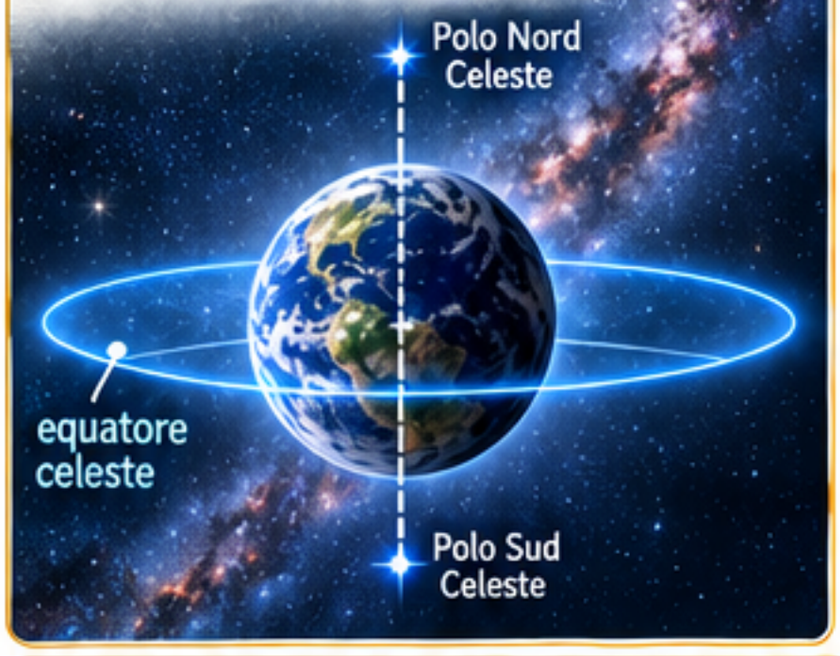
Ascensione retta e declinazione: le coordinate di un atlante del cielo.

Per trovare una stella nel cielo usiamo un sistema di coordinate, come un indirizzo: l'ascensione retta e la declinazione. Queste coordinate si riferiscono all'equatore celeste, una grande sfera immaginaria che circonda la Terra, non al suolo su cui stiamo.



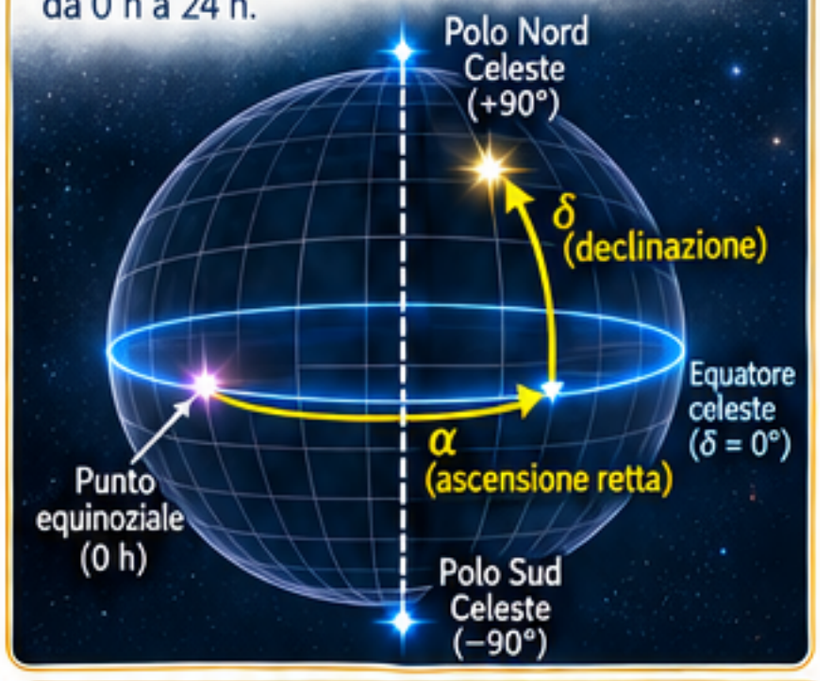
L'EQUATORE PROIETTATO

Prolunga idealmente il piano equatoriale terrestre: ottieni l'equatore celeste. Il prolungamento dell'asse terrestre individua i poli celesti, attorno ai quali ruota l'intera sfera celeste.



LE DUE COORDINATE

La **declinazione (δ)** misura l'angolo a nord o a sud dell'equatore celeste, da −90° a +90°. **L'ascensione retta (α)** è misurata lungo l'equatore celeste, dal punto equinoziale, da 0 h a 24 h.



COORDINATE E PUNTAMENTO

Una montatura equatoriale, orientata correttamente, segue il moto diurno del cielo principalmente ruotando un solo asse (quello di ascensione retta).
Per trovare altezza e azimut di un oggetto servono anche il luogo e il tempo dell'osservazione.



PER CAPIRE MEGLIO

La declinazione somiglia alla latitudine terrestre: è positiva a nord e negativa a sud dell'equatore celeste. L'ascensione retta corrisponde a una longitudine angolare, misurata lungo l'equatore celeste a partire dal punto equinoziale.

CURIOSITÀ

Una stessa stella cambia altezza e azimut durante la notte, mentre le sue coordinate equatoriali di catalogo variano molto più lentamente.

PROVA AD ASTRA

Confronta su una carta stellare le coordinate di due stelle: una declinazione più positiva indica una maggiore distanza angolare a nord dell'equatore celeste, non una maggiore distanza dalla Terra.

DOMANDA E RISPOSTA

24 ore di ascensione retta sono un tempo di viaggio?

No. Sono un'unità angolare. Un giro completo di 360° corrisponde a 24 h, quindi 1 h = 15°.
L'ascensione retta non misura un tempo di percorrenza, ma una posizione lungo l'equatore celeste.

LIMITI DEL MODELLO

Le coordinate di catalogo sono riferite a una data epoca. La precessione dell'asse terrestre e altri effetti (aberrazione, aberrazione, moto proprio delle stelle) fanno sì che le coordinate cambino nel tempo. Per osservazioni di alta precisione è necessario tenere conto di questi fattori.

UN SISTEMA DI COORDINATE CI PERMETTE DI DARE UN NOME E UN INDIRIZZO A OGNI OGGETTO NEL CIELO.

Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze e hanno finalità illustrative.
Schemi e ricostruzioni: dimensioni e distanze non in scala salvo indicazione.

Riferimenti: Astronomia in rete • Treccani • M. G. Lattanzi, R. Pannunzio • Corso di Astronomia • Bignamino di astronomia.

Fabio Rocca - AD ASTRA | Raccontare mondi

PROVINO DA VALUTARE

Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze e hanno finalità illustrative.